



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Campus UnB Gama (FGA)

Curso: Engenharia de Software
Professor: Cristiane Loesch de Souza Costa
Disciplina: Matemática Discreta II

Data: 07/05/2025
Turma: T03

Aluno: VITOR FEIJO LEONARDO

Matrícula: 221008516

Nota: 7,2/10

AVALIAÇÃO P1 (G2)
(PARTE 1)

OBSERVAÇÕES:

- Alunos NÃO poderão utilizar calculadora ou qualquer outro eletrônico durante a avaliação
- Alunos NÃO poderão ausentar-se da sala de aula durante a duração da avaliação
- Alunos NÃO poderão deixar a sala de aula antes de 1 hora de prova, a partir deste horário nenhum aluno poderá entrar para realizar a avaliação
- NÃO haverá nota substitutiva da avaliação e alunos ausentes, não poderão realizar a avaliação em outra data.
- A avaliação é individual e sem consulta
- As questões dissertativas deverão apresentar a resolução completa, questões apenas com a resposta final não serão consideradas.
- As questões de múltipla escolha deverão ser marcadas à caneta (azul ou preta) não serão feitas alterações posteriores na escolha realizada

*Preencha no quadro abaixo a letra correspondente à resposta selecionada para as questões indicadas:

no. da questão	01	02	03	04
resposta do aluno				

QUESTÃO 1 (0,5 ponto)

Um administrador de sistemas precisa agendar dois backups automáticos.

- O primeiro deve ocorrer a cada 12 horas.
- O segundo, a cada 18 horas.

Os dois devem ser programados para rodar juntos novamente no menor tempo possível. Em quantas horas eles irão coincidir novamente?

- A. 30 horas B. 36 horas C. 72 horas D. 90 horas E. 216 horas

QUESTÃO 2 (1,0 ponto)

(Adaptado - Koshy, T.) Utilizando os conceitos aprendidos de DIV e MOD, encontre a solução do problema: Você está organizando um sistema de identificação de produtos em um estoque. Cada produto é identificado por um número único de 0 a 99. O sistema divide os produtos em categorias e subcategorias.

As categorias são:

0 = eletrônicos ; 1 = móveis ; 2 = vestuário ; 3 = utensílios domésticos ; 4 = alimentos

e as subcategorias:

0 = tipo A ; 1 = tipo B ; 2 = tipo C ; 3 = tipo D ; 4 = tipo E ; 5 = tipo F ; 6 = tipo G
7 = tipo H ; 8 = tipo I ; 9 = tipo J ; 10 = tipo K ; 11 = tipo

O produto de número 73, acaba de ser cadastrado no sistema. Qual é a categoria e subcategoria desse produto?

- A. Vestuário - Tipo F B. Móveis - Tipo C C. Eletroeletrônicos - Tipo G
D. Utensílios domésticos - Tipo B E. Alimentos - Tipo H

QUESTÃO 3 (1,0 ponto)

No que diz respeito ao conceito de números primos, são feitas as seguintes afirmações:

- O número 899 é um número primo
- se p é primo e p|ab então ou p|a ou p|b, se a e b são inteiros.

Sobre as afirmações é possível afirmar:

- A. apenas I é verdadeira B. apenas II é verdadeira C. ambas são verdadeiras D. ambas são falsas

2 + 899 3 + 899 5 + 899
7 + 899 13 + 899 17 + 899
23 + 899 29 / 899

40 · 40 = 1600
20 · 20 = 400
30 · 30 = 900

p|a → p = 1
p = a
p|b → p = 1
p = b

899 / 29 = 31

4
17
17
139
17

$$17^2 = 289$$

$$\begin{array}{r} 17 \\ 17 \\ \hline 119 \end{array}$$

$$119$$

$$17$$

$$289$$

$$741^3 \text{ mod } 17$$

$$741^2 \equiv 1 \text{ mod } 17$$

$$741^3 \equiv 741 \text{ mod } 17$$

$$741^3 \equiv 10 \text{ mod } 17$$

$$\begin{array}{l} 741 \equiv 17-1 \equiv -1 \text{ mod } 17 \\ \sqrt[4]{741^{16}} \equiv \sqrt[4]{1} \text{ mod } 17 \\ 741^4 \equiv 1 \text{ mod } 17 \end{array}$$

QUESTÃO 4 (1,0 ponto)

Um estudante de Ciência da Computação está desenvolvendo uma funcionalidade simples de verificação de integridade de arquivos. Para isso, ele criou um algoritmo que calcula um "checksum" a partir do nome do arquivo, utilizando as seguintes etapas:

1. O nome do arquivo "log.txt" é convertido em valores ASCII: [108,111,103,46,118,133,116]
2. Os valores ASCII são somados.
3. O total da soma é elevado ao cubo.

4. O resultado é então reduzido módulo 17, um número primo escolhido pela simplicidade e rapidez de cálculo.

Qual o valor do checksum encontrado para o arquivo em questão?

A. 6

B. 9

☒ C. 10

D. 12

~~E. 13~~

QUESTÃO 5 (1,0 ponto)

Prove que, para todo número inteiro positivo n , a expressão $n^3 - n^2$ é divisível por 2. Ou seja, mostre que:

$$2 \mid (n^3 - n^2)$$

Dica: Considere os casos em que n é par e ímpar

$$n^2(n-1)$$

QUESTÃO 6 (1,5 ponto)

Encontre o resto da divisão de 25^{156} por 18 utilizando-se: o teorema de Euler ou o pequeno teorema de Fermat (considere aquele adequado para o caso) e as propriedades de congruência modular adequadas para sua solução.

QUESTÃO 7 (1,5 ponto)

Encontre o resultado da divisão de 38 por 79 em $\mathbb{Z}_{252}$

QUESTÃO 08 (1,0 pontos)

Encontre a fórmula fechada para a soma $\sum_{i=2}^n \frac{1}{(i-1)i}$, $\forall n \in \mathbb{Z}$ com $n \geq 2$ e prove o resultado por indução matemática.

QUESTÃO 09 (1,5 pontos) - PARTE 2 DA AVALIAÇÃO

A PARTE 2 SERÁ ENVIADA NO DIA 07/05/25 AS 17 HORAS E O ALUNO TERÁ ATÉ AS 18 HORAS DO DIA 09/05/25 PARA ANEXAR SEU RESULTADO CONFORME ORIENTAÇÃO EM DOCUMENTO.

OBSERVAÇÃO: Todos os exercícios devem apresentar a resolução completa. Utilizando, apenas as técnicas apresentadas em aula: Indução Matemática, Recursividade, Divisibilidades, Conceitos de Primos, Algoritmo de Euclides, MMC em função de MDC, Aritmética Modular, Congruência Modular, Pequeno Teorema de Fermat, Teorema de Euler e todas as propriedades a eles cabíveis.

Controle e
e control

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 07

38 por 79 em $\mathbb{Z}_{252}$

79^{-1} é invertível?

$$\text{mdc}(252, 79) = 1$$

$$252 = 79 \cdot 3 + 15$$

$$79 = 15 \cdot 5 + 4$$

$$15 = 4 \cdot 3 + 3$$

$$4 = 3 \cdot 1 + 1$$

$$3 = 1 \cdot 3 + 0 \quad r=0$$

usando resto

$$1 = 4 - 3 \cdot 1$$

$$3 = 15 - 4 \cdot 3$$

$$4 = 79 - 15 \cdot 3$$

$$15 = 252 - 79 \cdot 3$$

$$1 = 4 - 3(15 - 4)$$

$$1 = 4 - 3 \cdot 15 + 3 \cdot 4$$

$$1 = 4 \cdot 4 - 3 \cdot 15$$

$$1 = 4 \cdot (79 - 15 \cdot 3) - 3 \cdot 15$$

$$1 = 4 \cdot 79 - 15 \cdot 52 - 3 \cdot 15$$

$$1 = 4 \cdot 79 - 55 \cdot 15$$

$$1 = 4 \cdot 79 - 55(252 - 79 \cdot 3)$$

$$1 = 4 \cdot 79 - 55 \cdot 252 + 79 \cdot 165$$

$$1 = 252 \cdot (-55) + 79 \cdot 169$$

$$\text{mdc}(252, 79) = 1$$

$$252x + 79y = 1$$

$$x = -55$$

$$y = 169$$

$$\begin{array}{r} 169 \\ \times 2 \\ \hline 338 \end{array}$$

$$\text{mdc}(252, 169) = 1$$

$$252 = 169 \cdot 1 + 83$$

$$169 = 83 \cdot 2 + 3$$

$$83 = 3 \cdot 27 + 2$$

$$3 = 2 \cdot 1 + 1$$

$$2 = 1 \cdot 2 + 0 \quad r=0$$

$$\begin{array}{r} 169 \\ \times 2 \\ \hline 338 \end{array}$$

38 $\otimes$ 79 em $\mathbb{Z}_{252}$

$$= 38 \otimes 169$$

$$= (38 \cdot 169) \text{ mod } 252$$

$$= 122 \text{ mod } 252$$

$$\begin{array}{r} 57 \\ 169 \\ \times 38 \\ \hline 1352 \\ 507 \\ \hline 6422 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 31 \\ 6422 \\ \times 25 \\ \hline 32110 \\ 12844 \\ \hline 160550 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21 \\ 252 \\ \times 5 \\ \hline 1260 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 9 \\ 18 \\ \times 6 \\ \hline 108 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \\ 18 \\ \times 7 \\ \hline 126 \end{array} \quad \begin{array}{r} 6 \\ 18 \\ \times 8 \\ \hline 144 \end{array}$$

$4! \equiv 1 \pmod{5}$
 5 is prime
 $(5-1)! \equiv -1 \pmod{5}$
 $\pmod{5}$

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 06

25¹⁵⁶ run 18

~~mod (156, 19) = 6~~

~~$$\begin{aligned} 156 &= 19 \cdot 8 + 12 \\ 18 &= \end{aligned}$$~~

$$18 = \frac{5 + 10}{12 \cdot 1 + 6}$$

$$12 = 6 \cdot 2 + 0$$

se $25^6 \equiv 1 \pmod{78}$
manipuler

$$\text{mod } (456, 6)$$

$$156 = 6 \cdot 26 + 0$$

tennes

$$(256)^{26} \equiv 1 \pmod{18}$$

$$25^{156} \equiv 1 \pmod{18}$$

$$16 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$$

t. E. $18 = 2 \cdot 3^2$

$\phi 18$

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17

$$\phi_{18} = 6$$

$$(25^6) \equiv 1 \pmod{18}$$

este teorema de Euler, podemos

externo?
e interno?

RESOLUÇÃO DA QUESTÃO 05

$$\forall n \in \mathbb{Z}_+ \quad 2 \mid n^3 - n^2$$

Por propriedades $a \mid b \wedge a \mid c \Rightarrow a \mid b+c$

analogamente, se $2 \mid n^3 - n^2$, temos que $2 \mid n^3$ e $2 \mid -n^2$

$$\text{se } 2 \mid n^3 \rightarrow n^3 = 2 \cdot w$$

$$\text{se } 2 \mid n^2 \rightarrow -n^2 = 2 \cdot z$$

$$n^3 - n^2 = 2w + 2z$$

$$n^3 - n^2 = 2(w+z)$$

$$n^3 - n^2 = 2p$$

$$w, z \in \mathbb{Z}_+$$

logo, sabemos que $2 \cdot p$ é múltiplo de 2

$$\text{então } 2 \mid n^3 - n^2$$

▷

73 mod 5

$$\begin{array}{r} 73 \\ 23 \overline{) 73} \\ \underline{46} \\ 27 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 73 \\ 7 \overline{) 73} \\ \underline{49} \\ 24 \end{array}$$